Matemáticas B
4º ESO

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 4

Sistemas de ecuaciones e inecuaciones

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos. Comprueba las soluciones de los sistemas en las dos ecuaciones y, en los problemas, responde con una frase.

1 Sistemas lineales. Método gráfico

1. ★☆☆ Comprueba si $(2,-1)$ y $(1,1)$ son solución del sistema $\begin{cases} 3x+2y=4 \\ x-y=3 \end{cases}$.

2. ★★☆ Resuelve gráficamente los sistemas:

a) $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 2x-y=1 \\ x+y=5 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} x-2y=-4 \\ x+y=2 \end{cases}$

Recuerda: Haz una tabla de valores con dos puntos de cada recta. La solución es el punto de corte.

3. ★★☆ Clasifica los sistemas sin resolverlos:

a) $\begin{cases} 2x+3y=5 \\ 4x+6y=10 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x-y=2 \\ 3x-3y=1 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} x+2y=3 \\ 2x-y=1 \end{cases}$

4. ★★★ Halla el valor de k para que el sistema $\begin{cases} kx+2y=4 \\ 3x+y=5 \end{cases}$ sea incompatible.

2 Métodos de sustitución, igualación y reducción

5. ★★☆ Resuelve por el método de sustitución:

a) $\begin{cases} y=2x-3 \\ 3x+y=7 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x+3y=10 \\ 2x-y=6 \end{cases}$

c) $\begin{cases} \dfrac{x}{2}+y=5 \\ 3(x-1)-2y=3 \end{cases}$ **d)** $\begin{cases} \dfrac{x+1}{5}=y-1 \\ 2(x-y)+y=6 \end{cases}$

e) $\begin{cases} \dfrac{x}{3}-y=4 \\ 2(x+y)-3x=-10 \end{cases}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. ★★☆ Resuelve por el método de igualación:

a) $\begin{cases} y = x + 4 \\ y = 3x \end{cases}$

b) $\begin{cases} x = 2y - 1 \\ x = 8 - y \end{cases}$

c) $\begin{cases} x = \dfrac{y+7}{3} \\ x = \dfrac{11-y}{3} \end{cases}$

d) $\begin{cases} \dfrac{y}{2} = \dfrac{x-1}{3} \\ y = 6 - x \end{cases}$

e) $\begin{cases} x = \dfrac{y-6}{2} \\ x + y = 3 \end{cases}$

7. ★★☆ Resuelve por el método de reducción:

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 5x - 3y = 18 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4x + 3y = 1 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$

d) $\begin{cases} \dfrac{x+y}{2} + \dfrac{x-y}{4} = \dfrac{5}{2} \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 8 \end{cases}$

e) $\begin{cases} \dfrac{x-1}{3} + \dfrac{y+3}{2} = \dfrac{4}{3} \\ 3(x+y) - 2(x-y) = -3 \end{cases}$

f) $\begin{cases} \dfrac{x}{5} - \dfrac{y}{2} = 0 \\ \dfrac{x+1}{3} + \dfrac{y-2}{4} = 2 \end{cases}$

Recuerda: Multiplica las ecuaciones para que una incógnita tenga el mismo coeficiente (o el opuesto) y réstalas (o súmalas).

8. ★★☆ Resuelve el sistema $\begin{cases} x + y = 9 \\ x - y = 3 \end{cases}$ por los tres métodos algebraicos y comprueba que obtienes la misma solución.

9. ★★☆ Simplifica las ecuaciones y resuelve:

a) $\begin{cases} \dfrac{x+1}{2} + \dfrac{y}{3} = 2 \\ 2(x-y) = x - 3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{2} = 4 \\ \dfrac{x}{2} - \dfrac{y}{4} = 2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3(x-1) + y = 6 \\ x - 2(y+1) = -6 \end{cases}$

10. ★★☆ Resuelve y clasifica:

a) $\begin{cases} 2x - 4y = 6 \\ -x + 2y = -3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 7 \end{cases}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Sistemas no lineales

11. ★★☆ Resuelve por el método de sustitución:

a) $\begin{cases} x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x - y = 2 \\ xy = 15 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} y = x^2 - 4 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$

12. ★★☆ Resuelve por el método de reducción:

a) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x^2 - y^2 = 7 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 6 \\ x^2 - y^2 = 3 \end{cases}$

13. ★★★ Resuelve:

a) $\begin{cases} x + y = 1 \\ \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = -\dfrac{1}{6} \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ xy = 3 \end{cases}$

14. ★★☆ Resuelve:

a) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x + y = 4 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} y = x^2 - 2x \\ y = x + 4 \end{cases}$

c) $\begin{cases} \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{5}{6} \\ x + y = 5 \end{cases}$ **d)** $\begin{cases} xy = 12 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$

15. ★★★ Resuelve los sistemas siguientes, en los que hay raíces. Comprueba las soluciones:

a) $\begin{cases} \sqrt{x} + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} \sqrt{x + y} = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} \sqrt{x + 3} = y \\ x + y = 9 \end{cases}$

Recuerda: Aísla la raíz y eleva al cuadrado; después comprueba cada solución en el sistema inicial, porque al elevar al cuadrado pueden aparecer soluciones falsas.

16. ★★☆ Sin dibujar, averigua si la recta $y = x + 3$ corta a la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$.

4 Problemas con sistemas

17. ★☆☆ En una clase hay 28 alumnos, y el número de chicas supera en 4 al de chicos. ¿Cuántas chicas y cuántos chicos hay?

18. ★★☆ Tres entradas de adulto y dos de niño cuestan 33 €, y dos de adulto y tres de niño, 27 €. ¿Cuánto cuesta cada entrada?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19. ★★☆ Las cifras de un número de dos cifras suman 11. Si las intercambiamos, el número disminuye en 27. ¿Cuál es el número?

20. ★★☆ Queremos hacer 20 kg de una mezcla de café a 9,40 €/kg con café de 8 €/kg y café de 12 €/kg. ¿Cuántos kilos debemos poner de cada clase?

21. ★★☆ El perímetro de un rectángulo es de 28 m y la diagonal mide 10 m. ¿Cuánto miden los lados?

22. ★★★ La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 13 cm y el área, 30 cm^2. ¿Cuánto miden los catetos?

5 Sistemas de inecuaciones con una incógnita

23. ★☆☆ Resuelve los sistemas y representa la solución:

a) $\begin{cases} x-3<0 \\ x+1\geq 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x+1>5 \\ 3x-2\leq 10 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x+4<1 \\ 2x>-2 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 5-x\leq 2 \\ 4x+1\geq 9 \end{cases}$

Recuerda: Resuelve cada inecuación y haz la intersección de las soluciones: dibújalas una encima de la otra.

24. ★★☆ Resuelve:

a) $\begin{cases} 3(x-1)\geq x+1 \\ \dfrac{x+2}{3}<2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x-5<x+1 \\ \dfrac{x}{2}+1>0 \end{cases}$

25. ★★★ Resuelve (alguna inecuación es de segundo grado):

a) $\begin{cases} x^2-9\leq 0 \\ 2x-1>0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x^2-4x>0 \\ x+2\geq 0 \end{cases}$

26. ★★☆ Un taxi cobra 3 € por la bajada de bandera y 1,20 € por kilómetro. Si queremos gastar como mínimo 9 € y como máximo 15 €, ¿cuántos kilómetros podemos hacer?

6 Inecuaciones con dos incógnitas

27. ★☆☆ Representa la solución de las inecuaciones:

a) $x+y\leq 3$ **b)** $2x-y>4$ **c)** $y\geq 2x$ **d)** $x<-1$

Recuerda: Dibuja la recta frontera (continua si hay $\leq$ o $\geq$, discontinua si hay $<$ o $>$) y prueba un punto que no esté en ella.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

28. ★☆☆ Indica cuáles de estos puntos son solución de $2x + 3y \leq 6$: $A(1,1)$, $B(3,-2)$, $C(0,5)$.

7 Sistemas de inecuaciones con dos incógnitas

29. ★★☆ Representa la región solución de cada sistema y halla sus vértices:

a) $\begin{cases} x + y \leq 5 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} y \geq x \\ y \leq 4 \\ x \geq 1 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} x + 2y \leq 8 \\ x - y \geq -1 \\ y \geq 0 \end{cases}$

Recuerda: La solución es la intersección de los semiplanos. Los vértices son los puntos de corte de las rectas frontera.

30. ★★★ Representa la región solución de $\begin{cases} x + y \geq 2 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. ¿Está acotada?

31. ★★☆ Un taller hace mesas (x) y sillas (y). Cada día puede hacer como máximo 10 piezas en total, al menos 2 mesas, y nunca más sillas que mesas. Escribe el sistema de inecuaciones, represéntalo y di si pueden hacer 4 mesas y 5 sillas.

¡Ánimo! Comprueba tus resultados con las herramientas interactivas de los apuntes de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)